TFTP PRO

Báo cáo tổng hợp: chức năng, giao diện và kết quả kiểm thử sau khi hợp nhất

Phiên bản 1.1.0 · Ngày 04/11/2026 · Nhóm 13

Tài liệu tóm tắt toàn bộ thay đổi của dự án TFTP Pro sau khi hợp nhất ba nhánh tftp_engine_upgrade, backend-developer và efm-enterprise vào nhánh main.

> **Thông tin nhanh**
> Kho mã nguồn: github.com/ThanhhBDepTrai/Group-13-LTM-TFTP
> Nhánh chính: main · Commit mới nhất: 0864f4d
> Kiểm thử: 257/257 test PASSED (16 tệp, 22,59 giây)
> Môi trường: Python 3.15.2 trên Windows x64

1. Tổng quan

TFTP Pro là ứng dụng truyền tệp theo giao thức TFTP (RFC 1350), mở rộng theo các chuẩn RFC 2347/2348/2349 (option negotiation) và RFC 7440 (window size). Ứng dụng gồm máy chủ TFTP, máy khách, Admin API dạng REST, giao diện đồ họa Tkinter và mô-đun quản trị doanh nghiệp (Enterprise) phục vụ chia sẻ tệp nội bộ.

Ba nhánh phát triển đã được hợp nhất thành công vào main. Nhánh tftp_engine_upgrade nâng cấp lõi truyền tải; backend-developer bổ sung quản lý tệp, xác thực, đo lường, SHA-256 và PXE; efm-enterprise mang đến tài khoản, nhân viên, phân quyền tệp, đa máy chủ và giao diện quản quản trị mới. Toàn bộ 257 bài kiểm thử đều đạt.

Thay đổi nổi bật

- Lõi TFTP hỗ trợ cửa sổ trượt (RFC 7440), thương lượng tùy chọn blksize/timeout/tsize/windowsize và ACK tích lũy.
- Admin API có xác thực token, phân quyền admin/user/guest, quản lý tệp, thống kê, phân tích gói tin và hồ sơ PXE.
- Giao diện Tkinter được viết lại: thêm màn hình chào, tạo Workspace, kết nối máy chủ, đăng nhập và tab Nhân viên.
- Mô-đun Enterprise bổ sung tài khoản, nhân viên, phòng ban, chức vụ, phân quyền tệp, công việc và nhật ký kiểm toán.
- Hỗ trợ nhiều máy chủ với mã định danh SRV-XXXXXXXX và tự động khởi chạy TFTP + Admin API cho từng máy chủ.

2. Kết quả kiểm thử

Kết quả thu được bằng lệnh pytest trên toàn bộ thư mục tests/ tại nhánh main sau khi hợp nhất. Hai bài mới kiểm thử phân quyền theo phòng ban và quy tắc ưu tiên đường dẫn cụ thể.

Tệp kiểm thử	Số bài	Kết quả
test_packet.py	135	PASSED
test_storage.py	22	PASSED
test_windowsize.py	21	PASSED
test_auth.py	14	PASSED
test_admin_api.py	13	PASSED
test_enterprise.py	15	PASSED
test_server.py	8	PASSED

Tệp kiểm thử	Số bài	Kết quả
test_pxe.py	7	PASSED
test_config.py	6	PASSED
test_integrity.py	4	PASSED
test_metrics.py	4	PASSED
test_packet_analyzer.py	3	PASSED
test_multi_server.py	2	PASSED
test_cancel.py	1	PASSED
test_client.py	1	PASSED
test_integration.py	1	PASSED
TỔNG CỘNG	**257**	**TẤT CẢ PASSED**

3. Chức năng chính

3.1. Lõi TFTP (RFC 1350, 2347, 2348, 2349, 7440)

- RRQ (tải xuống) và WRQ (tải lên) có thương lượng tùy chọn; ghi tệp nguyên tử bằng tệp tạm và os.replace.
- Đóng gói và phân tích DATA, ACK, ERROR, OACK; số khối 16-bit, xử lý đúng mốc kết thúc tệp.
- Window size: gửi/nhận nhiều khối trước khi chờ ACK, tự động giảm về 1 khi máy khách không hỗ trợ.
- Thương lượng blksize (8–65464), timeout (1–255 giây), tsize và windowsize (1–65535).
- Cơ chế timeout và gửi lại có giới hạn; ACK tích lũy theo cửa sổ; phát hiện gói trùng.
- Mỗi phiên dùng một TID riêng, tránh lẫn gói giữa các máy khách; gói sai TID bị từ chối.
- Kiểm tra an toàn đường dẫn: chặn path traversal, đường dẫn tuyệt đối và thoát liên kết tượng trưng.

3.2. Admin API (HTTP REST)

- Xác thực Bearer token; mật khẩu băm PBKDF2-HMAC-SHA256 kèm salt; token lưu dưới dạng SHA-256.
- Ba vai trò admin, user, guest với ma trận quyền rõ ràng cho từng nhóm endpoint.
- Quản lý tệp: liệt kê, tìm kiếm, xem metadata, tải lên, tải xuống, đổi tên, tạo thư mục, xóa.
- Tính và đối chiếu SHA-256, trả về VERIFIED hoặc MISMATCH.
- Bảng điều khiển: số phiên, dung lượng, tốc độ, số lần timeout và gửi lại.
- Phân tích gói tin: ghi vết nội bộ, lọc theo opcode, chiều truyền và số khối.
- Hồ sơ PXE: quản lý cấu hình khởi động BIOS/UEFI và kiểm tra tệp boot.
- Quản lý người dùng: thêm, xóa, đổi vai trò, bật/tắt, đặt lại mật khẩu và nhật ký kiểm toán.

3.3. Mô-đun Enterprise

- Tài khoản: SUPER_ADMIN, mã tham gia (join code), khóa tài khoản khi đăng nhập sai nhiều lần.
- Nhân viên: hồ sơ, phòng ban, chức vụ và phân cấp quản lý.
- Phân quyền tệp (ACL) theo người dùng hoặc vai trò trên từng tệp và thư mục.
- Công việc: giao việc, theo dõi trạng thái và lưu vết thay đổi.
- Đa máy chủ: đăng ký, kết nối và xác minh danh tính máy chủ qua mã SRV-XXXXXXXX.
- Server Runtime: tự động khởi chạy TFTP và Admin API cho mỗi máy chủ được tạo.
- Triển khai: script cài đặt Linux, systemd, tường lửa, sao lưu và kiểm tra sức khỏe hệ thống.

3.4. Công cụ hỗ trợ

- Benchmark: đo hiệu năng theo các bộ tham số A–E, kiểm tra SHA-256 và xuất kết quả JSON.
- Packet Analyzer: lọc, nhóm, tổng hợp sự kiện gói tin và phát hiện truyền lại.
- Giao diện Tkinter: cấu hình, đăng nhập và các thao tác quản trị trực quan.
- CI/CD: GitHub Actions chạy trên Ubuntu và Windows với Python 3.10, 3.11, 3.12.

4. Thay đổi giao diện

Đây là phần thay đổi rõ rệt nhất với người dùng cuối. Trước khi hợp nhất, giao diện mở thẳng vào cửa sổ chính với 6 tab và chưa có luồng tạo/kết nối máy chủ. Sau khi hợp nhất, giao diện được viết lại theo mô hình doanh nghiệp: có màn hình chào, tạo Workspace, kết nối máy chủ, đăng nhập và thêm tab quản lý nhân viên.

4.1. Trước khi hợp nhất

- Tệp tftp_gui.py dài 1.781 dòng, mở thẳng vào giao diện chính.
- 6 tab: Truyền file, File Manager, Dashboard, Packet Analyzer, Người dùng, PXE.
- Chưa có khái niệm Workspace, chưa có đăng nhập doanh nghiệp, chưa quản lý nhân viên.

4.2. Sau khi hợp nhất

- Tệp tftp_gui.py dài 2.496 dòng (tăng 715 dòng, khoảng 40%).
- Màn hình chào với ba lựa chọn: Tạo Workspace mới, Join Server, Đăng nhập.
- Luồng tạo Workspace: nhập thông tin tổ chức, kiểm tra máy chủ, sinh Server ID và tạo SUPER_ADMIN.
- Luồng Join Server: nhập địa chỉ máy chủ và tài khoản được cấp, xác minh mã SRV trước khi kết nối.
- Thanh đăng nhập/đăng xuất ở góc trên; giao diện đổi theo quyền của tài khoản.
- Thêm tab Nhân viên (quản lý nhân viên, phòng ban, chức vụ) bên cạnh 6 tab cũ.
- Bảng màu và kiểu chữ được làm mới (Segoe UI, tông xanh navy, tab gọn hơn).
- Ứng dụng efm_app.py (176 dòng) cho phép chạy riêng luồng Enterprise File Manager.

4.3. Bảy tab trên giao diện chính

Tab	Chức năng
Truyền file	Tải lên/tải xuống TFTP, thanh tiến trình, tốc độ, thời gian còn lại, nhật ký và hủy phiên.
File Manager	Duyệt và tìm tệp qua Admin API; tải lên, tải xuống, đổi tên, tạo thư mục, xóa, kiểm tra SHA-256.
Dashboard	Số máy khách, tổng phiên, dung lượng, tốc độ, số lần timeout và gửi lại.
Packet Analyzer	Lọc vết gói tin theo opcode, chiều truyền và số khối; xem payload, nguồn, đích.
Người dùng	Tạo và xóa tài khoản, đổi vai trò, bật/tắt, đặt lại mật khẩu.
PXE	Tạo, sửa, xóa hồ sơ khởi động BIOS/UEFI và kiểm tra tệp boot.
Nhân viên	Quản lý nhân viên, phòng ban, chức vụ và phân quyền theo vai trò.

4.4. Cấu trúc thư mục sau hợp nhất

Thư mục / tệp	Nội dung
tftp_pro.py	Điểm khởi chạy máy chủ TFTP và Admin API.
tftp_server.py	Lõi TFTP: RRQ/WRQ, cửa sổ trượt, TID, an toàn đường dẫn.
tftp_client.py, tftp_packet.py, tftp_options.py	Máy khách, đóng gói gói tin và thương lượng tùy chọn.

Thư mục / tệp	Nội dung
admin_api.py, admin_client.py	REST API quản trị và thư viện gọi API phía máy khách.
auth.py, metrics.py, storage_manager.py, pxe_config.py	Xác thực, đo lường, lưu trữ tệp và cấu hình PXE.
tftp_gui.py	Giao diện Tkinter 7 tab.
efm_app.py	Ứng dụng Enterprise File Manager chạy độc lập.
client/	Đăng nhập, kết nối máy chủ, đăng ký và quản lý phiên.
enterprise/	Tài khoản, nhân viên, phân quyền tệp, công việc, kiểm toán.
database/	Lưu trữ dữ liệu và dữ liệu mẫu.
deployment/	Script cài đặt Linux, systemd, tường lửa, sao lưu.
docs/, scripts/	Tài liệu kỹ thuật, benchmark, đóng gói và tạo báo cáo.
tests/	16 tệp kiểm thử với 257 bài.

5. Lỗi đã sửa trong quá trình hợp nhất

Lỗi	Nguyên nhân	Cách khắc phục
ModuleNotFoundError: tftp_transfer	Nhánh backend đổi lõi sang mô-đun không tồn tại	Khôi phục tệp lõi từ main
ModuleNotFoundError: fastapi	admin_api.py phụ thuộc FastAPI	Khôi phục admin_api.py từ main
ImportError: AuthManager	auth.py bị thay đổi API	Khôi phục auth.py từ main
ImportError: MetricsCollector	metrics.py bị thay đổi API	Khôi phục metrics.py từ main
ImportError: DEFAULT_TOKEN_TTL	tftp_config.py thiếu hằng số	Khôi phục tftp_config.py từ main
TypeError: unexpected keyword 'enterprise'	AdminAPIServer thiếu tham số enterprise	Thêm enterprise=None và gán self.enterprise
OSError: WinError 10022	Socket chưa bind đã gọi getsockname	Bind socket trước khi gán self.sock
EnterpriseError: Server ID không khớp	Endpoint health thiếu server_id	Trả server_id khi có enterprise
Xung đột hợp nhất efm-enterprise	Lịch sử Git không liên quan, 6 tệp add/add	Giải quyết xung đột và áp dụng lại bản vá

6. Hướng dẫn chạy

Máy hiện tại không có python trong PATH, vì vậy cần dùng đường dẫn đầy đủ tới trình thông dịch hoặc đặt biến môi trường PY cho gọn. Mở Command Prompt tại thư mục dự án:

```
cd E:\Group-13-LTM-TFTP
set PY=C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\uv\python\cpython-3.15.2-windows-x86_64-none\python.exe
```

6.1. Chạy máy chủ TFTP và Admin API

```
%PY% tftp_pro.py
```

Mặc định máy chủ lắng nghe TFTP tại 0.0.0.0:6969 và Admin API tại http://127.0.0.1:6971.

6.2. Chạy giao diện đồ họa

```
%PY% tftp_gui.py
```

6.3. Chạy máy khách dòng lệnh

```
%PY% tftp_client.py --host 127.0.0.1 --port 6969 get README.md README.downloaded.md
%PY% tftp_client.py --host 127.0.0.1 --port 6969 put README.md README.md
```

6.4. Chạy benchmark và kiểm thử

```
%PY% scripts\benchmark_tftp.py --size 2MiB --runs 3
%PY% -m pytest tests\ -v --tb=short
```

6.5. Chạy ứng dụng Enterprise

```
%PY% efm_app.py
```

7. Cấu hình mặc định

Thông số	Giá trị
Giao thức TFTP (UDP)	0.0.0.0:6969
Admin API	http://127.0.0.1:6971
Thư mục chia sẻ	server_storage
Kích thước khối mặc định	512 byte
Timeout / số lần gửi lại	3,0 giây / 5 lần
Số máy khách tối đa	20
Window size phía máy khách	1 (tương thích RFC 1350)
Window size tối đa phía máy chủ	16 (RFC 7440)
Kích thước yêu cầu Admin tối đa	64 MiB
Thời hạn token	8 giờ

8. Bảo mật và giới hạn

- Không đưa TFTP hoặc Admin API ra Internet; chỉ dùng trong mạng nội bộ, phòng lab hoặc qua VPN.
- Admin API mặc định chỉ lắng nghe trên localhost; chương trình cảnh báo nếu bind ra địa chỉ khác.
- Mật khẩu lưu bằng PBKDF2-HMAC-SHA256 kèm salt; token lưu dưới dạng băm SHA-256.
- Nhật ký không ghi mật khẩu hay token.
- StorageManager chặn path traversal, đường dẫn tuyệt đối, ổ đĩa Windows và liên kết tượng trưng.
- PXE chỉ quản lý hồ sơ cấu hình; dịch vụ DHCP nằm ngoài phạm vi dự án.

- SHA-256 dùng để kiểm tra toàn vẹn, không biến TFTP thành giao thức an toàn.

9. Đề xuất bước tiếp theo

Các đầu việc dưới đây được tổng hợp từ kết quả rà soát mã nguồn và tài liệu, ưu tiên theo mức độ ảnh hưởng tới việc bàn giao và vận hành thực tế. Cột trạng thái cho biết việc nào đã được xử lý trong đợt cập nhật gần nhất.

Công việc	Ưu tiên	Trạng thái	Ghi chú
Kiểm thử tải với nhiều máy khách thật	Cao	Chưa làm	Đo thông lượng, timeout và truyền lại ở 20–50 phiên đồng thời.
Hoàn thiện phân quyền Enterprise	Cao	Đã bổ sung test	Thêm 2 test ACL: theo phòng ban và quy tắc đường dẫn cụ thể thắng.
Kiểm thử giao diện theo kịch bản	Trung bình	Chưa làm	Lập checklist cho 7 tab và ba luồng Workspace/Join/Login.
Cập nhật tài liệu phân công	Trung bình	Chưa làm	Đồng bộ docs/phan_chia_cong_viec.docx với tiến độ hợp nhất.
Đóng gói bản cài 1.1.0	Trung bình	Đã sửa tên bản	build_exe.ps1 đã dùng TFTPPro-v1.1.0; còn chạy build thực tế.
Dọn dẹp kho mã nguồn	Thấp	Đã xong	.gitignore đã bổ sung db, metrics, pxe_profiles.json, server_storage.
Sửa đường dẫn cứng trong script	Thấp	Đã xong	make_docx.py dùng đường dẫn tương đối theo vị trí kho mã nguồn.

10. Nhật ký cập nhật

Các việc nêu trên được thực hiện trên một nhánh riêng, kiểm thử đầy đủ rồi mới hợp nhất vào main nhằm giữ nhánh chính luôn chạy được.

Hạng mục	Kết quả
Nhánh làm việc	chore/cleanup-improvements, hợp nhất fast-forward vào main
Commit	0864f4d — chore: ignore runtime data, fix build version/paths, add ACL tests
Tệp thay đổi	.gitignore, scripts/build_exe.ps1, scripts/make_docx.py, tests/test_enterprise.py
Kiểm thử	257/257 PASSED (thêm 2 test ACL, không có test nào hỏng)
Tài liệu	Báo cáo PDF này và script tạo PDF đã được đưa vào kho mã nguồn
Trạng thái	Đã push lên origin/main

11. Kết luận

Dự án TFTP Pro đã hoàn thiện ở mức có thể bàn giao: ba nhánh được hợp nhất, 257 bài kiểm thử đều đạt, giao diện được nâng cấp theo hướng doanh nghiệp và tài liệu kỹ thuật đầy đủ. Đợt cập nhật gần nhất đã xử lý các việc dọn dẹp ưu tiên thấp và bổ sung kiểm thử phân quyền. Các bước tiếp theo nên tập trung vào kiểm thử trên mạng thật nhiều máy khách, kiểm thử giao diện và cập nhật tài liệu phân công công việc theo tiến độ hiện tại.

> **Kết quả chính**
> 257/257 bài kiểm thử đạt trên nhánh main.
> Giao diện tăng từ 6 lên 7 tab, thêm luồng Workspace, Join Server và đăng nhập.
> Mô-đun Enterprise, đa máy chủ và script triển khai đã sẵn sàng.